

Mathematik für Informatiker 2

Studiengang Angewandte Informatik

Kapitel 6: Differentialrechnung

Lernziele:

Technik des Differenzierens (Ableitung bilden)

- Sie können die Ableitung als Steigung einer gekrümmten Kurve interpretieren/Änderungsrate interpretieren.
- Sie kennen die Herleitung der Ableitung als Differentialquotient (Grenzwert der Sekantensteigung).*
- Sie können bestimmen, ob eine Funktion differenzierbar ist.
- Sie können mit Hilfe der Ableitungsregeln die Ableitung einer Funktion bestimmen:
 - Sie kennen die Ableitung von Grundfunktionen
 - Sie können die Ableitung von verketteten Funktionen mit Hilfe der Kettenregel bestimmen?
 - Sie können die Ableitung von zusammengesetzten Funktionen mit Hilfe der Faktor-, Summen-, Produkt-, Quotientenregel bestimmen?
- Sie kennen das Verfahren der Ableitung über die Inversen der Funktion anhand dem Beispiel weniger Funktion z.B. $\ln(x)$ und $\arctan(x)$.
- Sie können höhere Ableitungen bestimmen

Wozu die Ableitung?

- Sie kennen die Begriffe Monotonie, Krümmung, Wendestelle, lokale und globale Extrempunkte.
- Sie können mithilfe der Ableitungen argumentieren, ob eine Funktion/Kurve monoton steigend/fallend ist, ein lokales Maximum/Minimum oder eine Wendestelle hat.
- Sie können eine vollständige Kurvendiskussion durchführen.
- Sie können die Regel von l'Hospital zur Berechnung von Grenzwerten bei unbestimmten Ausdrücken anwenden.
- Sie kennen die Herleitung der Regel von l'Hospital
- Sie können die Tangente und Normale an jedem Punkt einer Funktion bestimmen.
- Sie können Optimierungsaufgaben lösen.
- Sie können Nullstellen iterativ bestimmen (optional, wenn Zeit ausreicht)

Mögliche Begleitliteratur

- | | |
|------------|--------------|
| [Teschl 2] | Kap. 19 |
| [Dürsch] | Kap. 11 + 12 |
| [Papula 1] | Kap. IV |

Ableitung als momentane „Geschwindigkeit“ bzw. lokale Änderungsrate

1. Momentane Geschwindigkeit

Sie fahren mit dem Fahrrad vom Bahnhof zur Hochschule und benötigen für die Strecke von 2,6 km genau 8 Minuten.

a) Geschwindigkeit (ohne Beschleunigung und Bremsen):

$$v(t) =$$

b) Manchmal sind Sie aber auch 30 km/h gefahren!

Auftragung der Weg-Zeit-Funktion $t \mapsto x(t)$ – jedem Zeitpunkt t wird der bis dahin zurückgelegte Weg x zugeordnet.

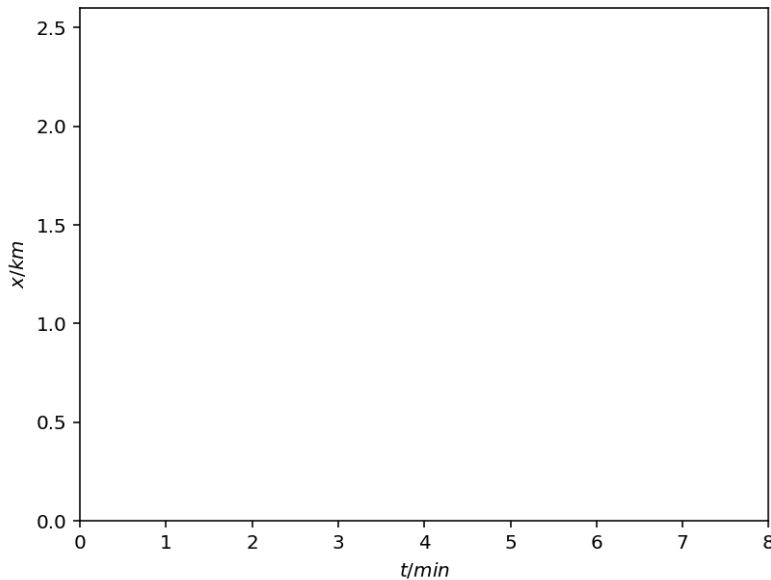


Bild: routing.openstreetmap.de

Zu Beginn beschleunigen Sie linear $a = 2 \frac{m}{s^2}$, der zurückgelegte Weg ist:

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2 = 1 \frac{m}{s^2} \cdot t^2$$

Erste Sekunde: $x(1s) - x(0s) =$

Zweite Sekunde: $x(2s) - x(1s) =$

Dritte Sekunde: $x(3s) - x(2s) =$

Wie schnell waren Sie zum Zeitpunkt $t = 1s$?

Mittlere Geschwindigkeit im Intervall $[0s, 1s]$: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(1s) - x(0s)}{1s - 0s} =$

Mittlere Geschwindigkeit im Intervall $[1s, 2s]$: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(2s) - x(1s)}{2s - 1s} =$

Idee: verkleinern des Intervalls, um genauere Abschätzung zu kriegen:

Δt	Linkes Intervall	Geschwindigkeit im linken Intervall	Rechtes Intervall	Geschwindigkeit im rechten Intervall
1s				
0,1s				
0,01s				
0,001s				

Wenn Δt beliebig klein wird, kommen die Geschwindigkeiten im linken sowie im rechten Intervall beliebig nahe an den gleichen Wert. Damit ist die Momentangeschwindigkeit (lokale Änderungsrate) zum Zeitpunkt $t = 1s$ gegeben durch:

Zusammenfassung: Geschwindigkeit



Sobald sich die Geschwindigkeit ändert (Beschleunigen oder Abbremsen) ist es sinnvoll, von einer Momentangeschwindigkeit zu sprechen. Wie würde man sie definieren?

Geschwindigkeit ohne

Beschleunigung bzw. Bremsen

$$v(t) =$$

Momentangeschwindigkeit

zum Zeitpunkt t_0

$$v(t_0) =$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

Die Ableitung des Weges nach der Zeit liefert die momentane Änderungsrate, d.h. die Momentan-geschwindigkeit der Fortbewegung, die durch die Funktion $s(t)$ des Weges beschrieben wird.

$$v(t_0) = s'(t_0) = \dot{s}(t_0)$$

Momentanbeschleunigung

zum Zeitpunkt t_0 ?

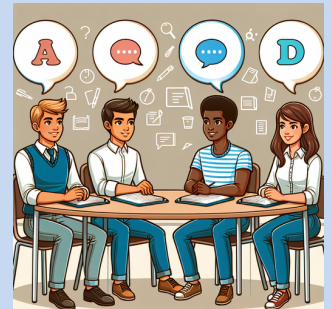
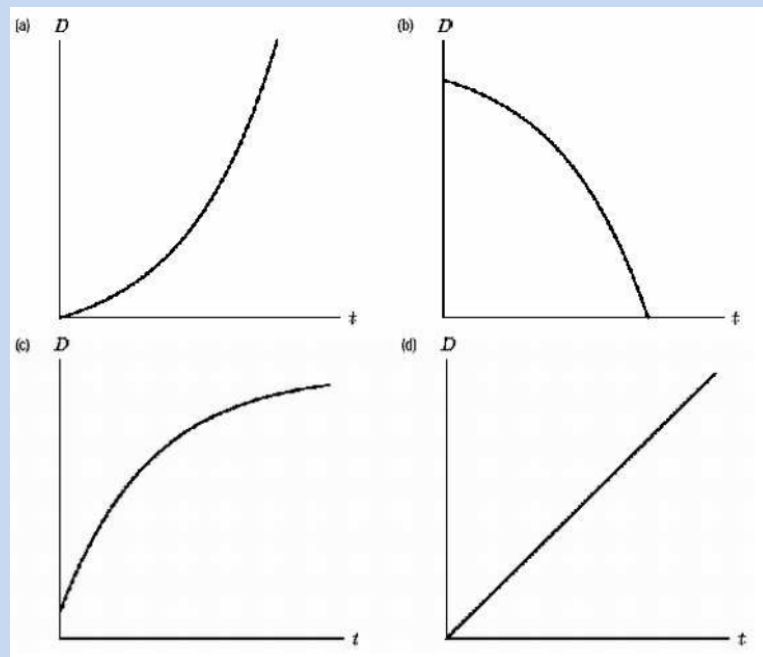
$$a(t_0) = \dot{v}(t_0) = \ddot{s}(t_0)$$

Momentanbeschleunigung

= Änderung der Geschwindigkeit

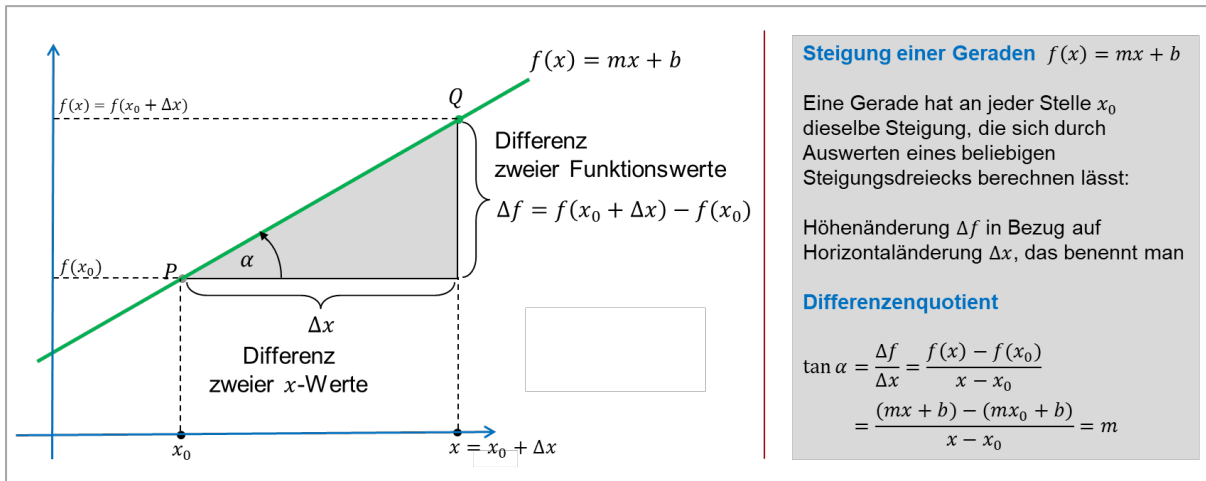
Welcher Graph stellt eine Verlangsamung eines Objekts dar, wobei D die Entfernung und t die Zeit ist?

Gehen Sie davon aus, dass die Skalierung für alle Diagramme gleich ist.



Steigung einer gekrümmten Kurve – Tangentensteigung – Differentialquotient – Die Ableitung

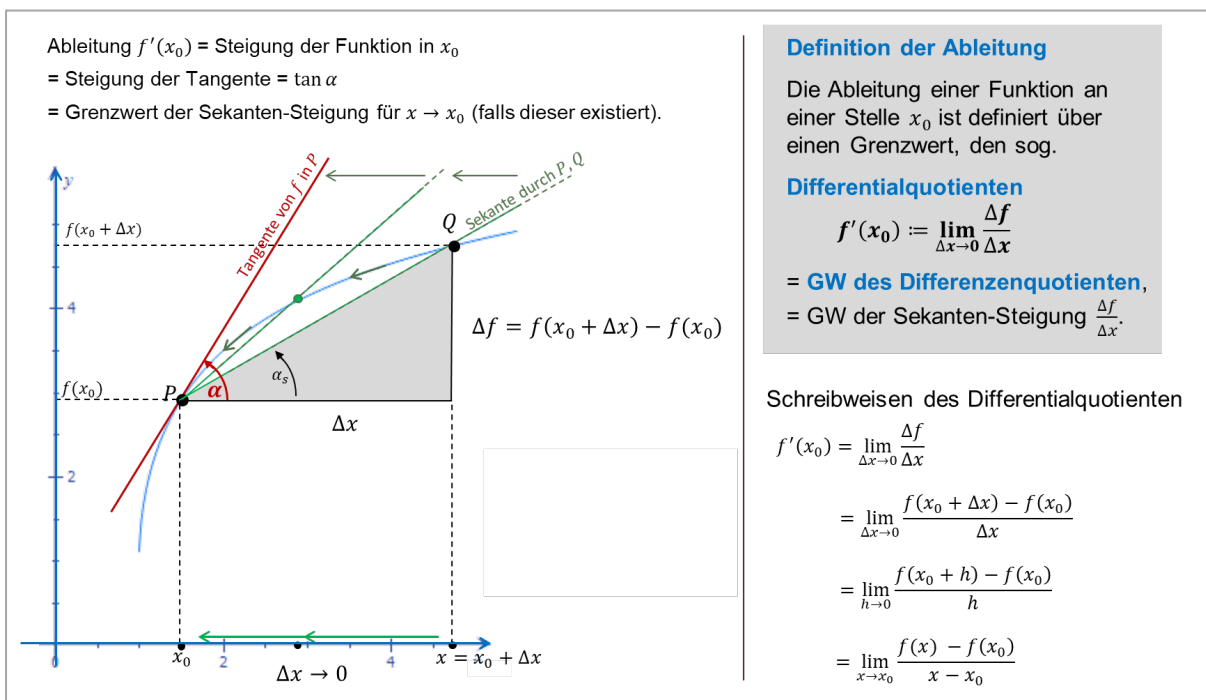
Einleitung: Steigung einer Geraden und Δ -Symbol



Problem: Wie beschreibt man die Steigung einer Funktion f , die krummlinig verläuft?

Zwei Begriffe, um das Steigungsverhalten einer Funktion f zu beschreiben:

- Durchschnittliche** Steigung einer Funktion zwischen zwei Stellen x_0 und $x_1 \triangleq$ Steigung der Sekante $\triangleq$ Differenzenquotient
- Steigung einer Funktion **an der Stelle** $x_0 \triangleq$ Steigung der Tangente im Punkt $P(x_0, y_0) \triangleq$ Differentialquotient



Gängige Symbole für die Ableitung:

$$f'(x_0) \quad \text{oder} \quad y'(x_0) \quad \text{bzw.} \quad \frac{df}{dx}(x_0) \quad \text{oder} \quad \frac{d}{dx}f(x_0) \quad \text{oder} \quad \frac{dy}{dx}|_{x=x_0} \quad \text{bzw.} \quad \dot{y}(t) = \frac{dy}{dt}$$

Wir wollen herausfinden, wie sich das Volumen eines Luftballons verändert, wenn er mit Luft gefüllt wird. Wir wissen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$, wobei r der Radius in dm und $V(r)$ das Volumen in dm^3 ist.

Der Ausdruck $\frac{V(3)-V(1)}{3-1}$ stellt die

- A) durchschnittliche Änderungsrate des Radius in Bezug auf das Volumen, wenn der Radius sich von 1 dm auf 3 dm ändert.
- B) durchschnittliche Änderungsrate des Radius in Bezug auf das Volumen, wenn das Volumen sich von 1 dm^3 auf 3 dm^3 ändert.
- C) durchschnittliche Änderungsrate des Volumens in Bezug auf den Radius, wenn der Radius sich von 1 dm auf 3 dm ändert.
- D) durchschnittliche Änderungsrate des Volumens in Bezug auf den Radius, wenn das Volumen sich von 1 dm^3 auf 3 dm^3 ändert.



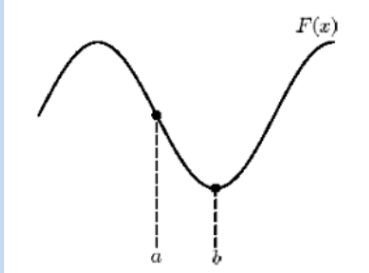
Wir wollen herausfinden, wie sich das Volumen eines Luftballons verändert, wenn er mit Luft gefüllt wird. Wir wissen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$, wobei r der Radius in dm und $V(r)$ das Volumen in dm^3 ist.

Welche der folgenden Zahlen gibt die Geschwindigkeit an, mit der sich das Volumen ändert, wenn der Radius 1 dm beträgt?

- A) $\frac{V(1,01)-V(1)}{0,01} \approx 12,69$
- B) $\frac{V(0,99)-V(1)}{-0,01} \approx 12,44$
- C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(1+h)-V(1)}{h}$
- D) Alle der genannten Punkte



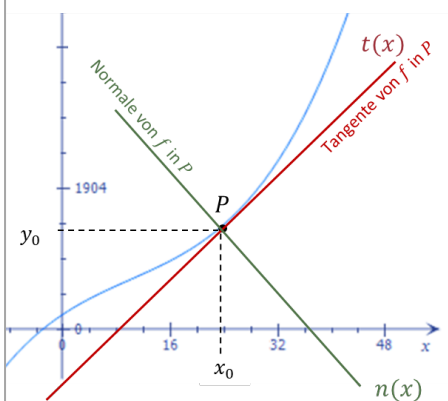
Welche der folgenden Angaben stellt die Steigung einer Linie zwischen den beiden Punkten dar, die in der Abbildung markiert sind?



- A) $m = \frac{F(a)+F(b)}{a+b}$
- B) $m = \frac{F(b)-F(a)}{b-a}$
- C) $m = \frac{a}{b}$
- D) $m = \frac{F(a)-F(b)}{a-b}$

Tangente und Normale, Linearisierung von f

Die Tangente ist die beste lineare Annäherung an eine (ggf. komplizierte) Funktion f im Punkt $P(x_0|y_0)$, denn sie stimmt mit f nicht nur im Funktionswert, sondern sogar in der Steigung überein. Man spricht auch von Linearisierung der Funktion f . Im Kapitel über Taylorpolynome und Potenzreihenentwicklungen werden wir dies verallgemeinern.



Tangente im Punkt $P = P(x_0|y_0)$

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

„Linearisierung von f “: Einzige lineare Funktion (Gerade), die an der Stelle x_0 mit f und f' (Steigung) übereinstimmt.

Normale im Punkt $P = P(x_0|y_0)$

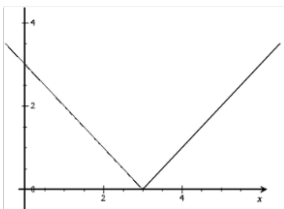
$$n(x) = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Einzige lineare Funktion durch P , die senkrecht zur Tangente von f ist, Die Steigung ist $-\frac{1}{f'(x_0)}$

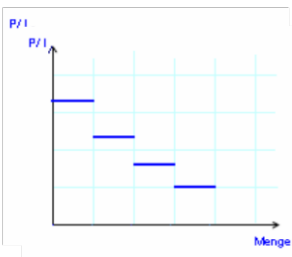
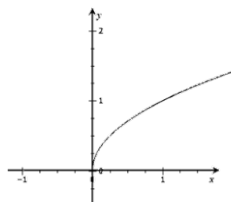
Differenzierbarkeit

Beispiel: (Wo) differenzierbar? stetig?

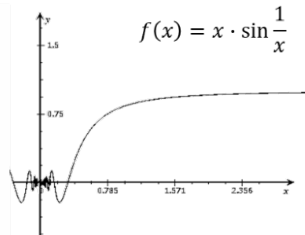
$$f(x) = |x - 3|$$



$$f(x) = \sqrt{x}$$



$$f(x) = x \cdot \sin \frac{1}{x}$$



Differenzierbarkeit : Die Ableitung, d.h. der Grenzwert

$$f'(x_0) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

muss nicht immer existieren. Falls ja, heißt die Funktion in x_0 **differenzierbar**, andernfalls nicht.

Anschaulich: Differenzierbarkeit an einer Stelle x_0 heißt, dass die Funktion dort eine eindeutig bestimmte Tangente mit endlicher Steigung besitzt, insbesondere **durchgängig** und **ohne Knicke** gezeichnet werden kann.

Differenzierbarkeit ist stärker als Stetigkeit

Ist f differenzierbar in x_0 , so auch stetig.

Ist f nicht stetig, so kann sie nicht differenzierbar sein.

Ein stetiges f braucht nicht differenzierbar zu sein.

Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- A) Jede stetige Funktion ist auch differenzierbar
- B) Wenn der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert, dann nennt man die Funktion differenzierbar an der Stelle x_0
- C) Die Ableitung von f an der Stelle x_0 ist gleich der Steigung der Tangente im Punkt $(x_0, f(x_0))$



Angenommen $f'(x)$ existiert in dem Intervall für $x \in (a, b)$. Lesen Sie die folgenden 4 Aussagen.

- (1) $f(x)$ ist stetig auf (a, b)
- (2) $f(x)$ ist stetig bei $x = a$
- (3) $f(x)$ ist definiert für alle x in (a, b)
- (4) $f'(x)$ ist differenzierbar auf (a, b)

- A) (1) und (3)
- B) (1), (2) und (3)
- C) Alle 4 Aussagen sind wahr.
- D) Keine Aussage ist wahr.
- E) Nur (1) ist wahr

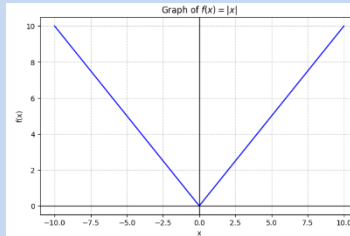


Wir betrachten folgende Funktion:

$$f(x) = |x|$$

Welche Aussagen sind wahr?

- A) f ist im Nullpunkt nicht stetig und nicht differenzierbar.
- B) f ist im Nullpunkt stetig aber nicht differenzierbar.
- C) f ist im Nullpunkt stetig und differenzierbar.

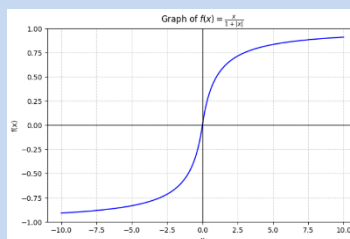


Wir betrachten folgende Funktion:

$$f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$$

Welche Aussagen sind wahr?

- A) f ist im Nullpunkt nicht stetig und nicht differenzierbar.
- B) f ist im Nullpunkt stetig aber nicht differenzierbar.
- C) f ist im Nullpunkt stetig und differenzierbar.



Abschnitt: Technik des Differenzierens (Ableitung bilden)

Die **Ableitung von Funktionen an einer Stelle** x_0 werden mit Hilfe des Differentialquotienten hergeleitet:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- 1 Bestimmen Sie für die Funktion $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 2$ mit Hilfe des Differentialquotienten

Die Potenzregel für eine Funktion $f(x) = x^n$ lässt sich auch mit Hilfe des Differentialquotienten herleiten:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1} = nx_0^{n-1}$$

$$\frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1})}{x - x_0} = x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1}$$

Exkurs: 3. Binomische Formel für höhere Potenzen $a^n - b^n$. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Formel durch nachrechnen:

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$$

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

Zukünftig werden wir auf weitere Herleitung mit dem Differentialquotienten verzichten und die Regeln anwenden, die Mathematiker vor unserer Zeit für uns hergeleitet und schon mehrfach bewiesen haben.

Ableitung der Grundfunktionen Die Ableitung von x^r , e^x , $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$ sind Ableitungen der wichtigsten Grundfunktionen. Kehrwerte und Wurzeln werden als Potenzen geschrieben und über die Potenzregel abgeleitet.

	$f(x)$	$f'(x)$
2.1	Potenzen x^r	$r \cdot x^{r-1}$
2.2	x^4	
2.3	$\frac{1}{x}$	
2.4	$\frac{1}{x^2}$	
2.5	$\sqrt{x}$	
2.6	$\sqrt[3]{x}$	
2.7	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	
2.8	$\frac{1}{\sqrt[5]{x^6}}$	
2.9	e^x	
2.10	$\ln x$	
2.11	$\sin x$	
2.12	$\cos x$	

Wenn $f(x) = e^2 - 1$, wie lautet dann $f'(x)$?

- A) $2e$
- B) e^2
- C) 0
- D) 2



Wenn $f(x) = \ln 2$, wie lautet dann $f'(x)$?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\ln 2$
- C) 0
- D) 2



Teil 2: Kettenregel = Regel für die Ableitung von verketteten (mittelbaren) Funktionen

3 Vorübungen: Warum braucht man eine Kettenregel zum Ableiten verketteter Funktionen?

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = \sin(x^2)$.	Fehlkonzepte: $f'(x) = \cos(x^2)$ oder $f'(x) = \cos(2x)$. Naheliegende Vermutung führt zum falschen Ergebnis.
$f(x) = (x^3)^4$	Die Begründung für die Notwendigkeit der Kettenregel, lässt sich gut am Beispiel von Polynomfunktionen zeigen: Fehlkonzepte: $f'(x) = 4(x^3)^3 = 4x^9$ oder $f'(x) = 4(3x^2)^3 = 4 \cdot 3^3 \cdot x^6$ Korrekt: (Mit Kettenregel) $f'(x) = 4(x^3)^3 \cdot 3x^2 = 4 \cdot 3 \cdot x^9 \cdot x^2 = 12x^{11}$
$f(x) = x^{12}$	$f'(x) = 12x^{11}$
Den Beweis der Kettenregel erfolgt über den Differentialquotienten. Im Buch „Mathematik“ von Tilo Arens et al. ist der Beweis ausführlich beschrieben.	

Verkettungen werden abgeleitet, indem man sie in die beteiligten, nacheinander auszuführenden Grundfunktionen zerlegt und die Ableitung jeder beteiligten Grundfunktion **multipliziert**. Man sagt auch: *Ableitung der äußeren Funktion mal Ableitung der inneren Funktion* (oder umgekehrt). Die Ableitung der inneren Funktion zu multiplizieren nennt man auch „Nachdifferenzieren“.

4 Übungen: Kettenregel für einfach verkettete Funktionen

		Ableitung nach der Kettenregel
Innere Fkt. $u(x)$ Ableitung $u'(x) = \frac{du}{dx}$		Äußere Fkt. $v(u)$ Ableitung $v'(u) = \frac{dv}{du}$
		$f' = v'(u) \cdot u'$ bzw. $\frac{df}{dx} = \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ „Ableitung äußere F. mal Ableitung inneren F.“
4.1	$f(x) = \sin(x^2)$ Rechenweg für die Ableitung: Mögl. 1: Von innen nach außen explizit in Grundfunktionen zerlegen und diese separat ableiten: $u = x^2 \quad v = \sin(u)$ $u' = 2x \quad v' = \cos(u)$ Alle Ableitungen multiplizieren und Variablen rückwärts einsetzen: $f'(x) = 2x \cdot \cos(u)$ $f'(x) = 2x \cdot \cos(x^2)$	Mögl. 2: Von außen nach innen arbeiten: Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Dabei Terme in den inneren Klammern beibehalten.

4.2	$f(x) = \sqrt{\ln x}$
4.3	$f(x) = e^{\frac{1}{x^2}}$
4.4	$f(x) = \frac{1}{(1+x^2)^3}$

5 Spezialfall: lineare innere Funktion $f(ax + b)$

Innere Funktion: $u(x) = ax + b$ Ableitung innere Funktion: $u'(x) = a$		Ableitung nach der Kettenregel $\frac{d}{dx} f(ax + b) = a \cdot f'(ax + b)$
5.1	$f(x) = (5x + 1)^4$	
5.2	$f(x) = \frac{1}{1-2x}$	
5.3	$f(x) = e^{3x}$	
Versuchen Sie mit steigender Routine, den Spezialfall der linearen inneren Funktion „im Kopf“ abzuleiten. Er ist später beim Integrieren besonders wichtig.		

6 Beispiele: Mehrfache Anwendung der Kettenregel

Bei Verkettungen aus mehreren elementaren Funktionen wird die Kettenregel mehrfach angewendet. Wie die Zerlegung explizit durchgeführt wird, zeigt das erste Beispiel. Man kann das Zerlegen und Nachdifferenzieren jedoch auch im Kopf durchführen.

6.1	$f(x) = \ln^8(x^4 + 1)$ Rechenweg für die Ableitung: Mögl. 1: Von innen nach außen explizit in Grundfunktionen zerlegen und diese separat ableiten: $u = x^4 + 1 \quad ; \quad v = \ln u \quad ; \quad w = v^8$ $u' = 4x^3 \quad ; \quad v' = \frac{1}{u} \quad ; \quad w' = 8v^7$ Alle Ableitungen multiplizieren und Variablen rückwärts einsetzen: $f'(x) = (4x^3) \cdot \frac{1}{u} \cdot 8v^7$ $f'(x) = (4x^3) \cdot \frac{1}{x^4 + 1} \cdot 8[\ln(x^4 + 1)]^7$ Mögl. 2: Von außen nach innen arbeiten: Äußere Ableitung mal innere Ableitung. Dabei Terme in den inneren Klammern beibehalten.
6.2	$f(t) = \cos(\ln^2 t)$ Rechenweg für die Ableitung:
6.3	$f(x) = e^{\frac{1}{1-x}}$ $f'(x) = e^{\frac{1}{1-x}} \cdot \frac{1}{(1-x)^2}$ Rechenweg für diese Ableitung:

Teil 3: Ableitung von zusammengesetzten Funktionen: Vielfache, Summe, Produkt, Quotient

7 Vorübungen: Warum gibt es die Produktregel?

$f(x)$	$f'(x)$
$f(x) = x^2 \cdot \sin(x)$	Fehlkonzepte: $f'(x) = 2x \cdot \cos(x)$ Naheliegende Vermutung führt zum falschen Ergebnis.
$f(x) = x^3 \cdot x^4$	Die Begründung für die Notwendigkeit der Kettenregel, lässt sich gut am Beispiel von Polynomfunktionen zeigen: Fehlkonzepte: $f'(x) = 3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^5$ Korrekt: (Mit Kettenregel) $f'(x) = 3x^2 \cdot x^4 + x^3 \cdot 4x^3 = 3x^6 + 4x^6 = 7x^6$
$f(x) = x^7$	$f'(x) = 7x^6$
Den Beweis der Produktregel erfolgt über den Differentialquotienten. Im Buch „Mathematik“ von Tilo Arens et al. ist der Beweis ausführlich beschrieben.	

Für alle Funktionen, die zusammengesetzt sind als Vielfaches, Summe, Produkt, Quotient aus einfacheren Funktionen, gibt es Regeln, wie deren Ableitung aus den Ableitungen der Bestandteile zusammengesetzt wird. Ggf. sind diese Regeln mehrfach oder in Kombination anzuwenden.

$f(x) = x^2 + 4 \sin x + 3x + 2$ Summen und Vielfache: Faktor-Regel: Konstante Faktoren beim Ableiten erhalten Summen-Regel: Summanden einzeln ableiten: $\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ f'(x) = 2x + 4 \cdot \cos x + 3 + 0 \end{array}$ Auch: Linearität der Ableitung	$f(x) = x^2 \sin x = x^2 \cdot \sin x = u(x) \cdot v(x)$ Produkt von Funktionen: Produktregel NR: Faktoren erst einzeln ableiten: $\begin{array}{cc} u(x) = x^2 & v(x) = \sin x \\ \hline u'(x) = 2x & v'(x) = \cos x \end{array}$ $\begin{array}{c} \oplus \\ \otimes \end{array}$ Kreuzweise multiplizieren und addieren: $f' = (u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$ $f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$	$f(x) = \frac{x^2}{\sin x} = \frac{u(x)}{v(x)}$ Quotient von Funktionen: Quotientenregel NR: Zähler und Nenner-Ableitung bilden: $\begin{array}{cc} u = x^2 & v(x) = \sin x \\ \hline u' = 2x & v'(x) = \cos x \end{array}$ $\begin{array}{c} \ominus \\ \otimes \end{array}$ Kreuzweise multiplizieren und subtrahieren: $f' = \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$ $f'(x) = \frac{2x \cdot \sin x - x^2 \cos x}{\sin^2 x}$
--	---	---

8 Beispiele und Übungen zu Summen-, Produkt-, Quotientenregel

Bilde die Ableitung	Passende Regel	$f'(x)$
8.1	$f(x) = 0,5x + 1 - \frac{36}{x}$ Summen-Regel Faktor-Regel	
8.2	$f(x) = x^2 e^x$ Produkt-Regel	

8.3	$f(x) = \frac{x + \ln x}{e^x}$ Rechne auf zwei Arten $f'(x) = \frac{-x^2 + x - x \ln x + 1}{xe^x}$
8.4	$y(t) = e^{-2t} \cos(5t + 6)$

Verständnisfragen:

Wenn $f(x) = e^{7x}$, wie lautet dann $f'(x)$?

- A) e^{7x}
- B) $7 \cdot e^{7x}$
- C) $7x \cdot e^{7x-1}$



Wenn $f(t) = x \cdot \ln t$, wie lautet dann $f'(t)$?

- A) $1 \cdot \ln t + x \cdot \frac{1}{t}$
- B) $\ln t$
- C) 0
- D) $\frac{x}{t}$



Wenn $f(x) = u(x)v(x)w(x)$ wie lautet dann $f'(x)$?

- A) $u'vw + uv'w$
- B) $u'(vw) + u(v'w + vw')$
- C) $u'vw + uv'w'$
- D) $u'vw + uv'w + uvw'$

Beispiel:

$$f(x) = x^2 e^x (\ln x + 1)$$



9 Schreiben Sie die weiteren Grundfunktionen so um, dass Sie bereits bekannte Ableitungen nutzen können

9.1	$a^x =$	$\ln a \cdot a^x$
9.2	$\log_a x =$	$\frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x}$
9.3	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
9.4	$\cot x =$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
9.5	$\sinh x =$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$
9.6	$\cosh x =$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$
9.7	$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$
9.8	$\coth x =$	$-\frac{1}{\sinh^2 x}$

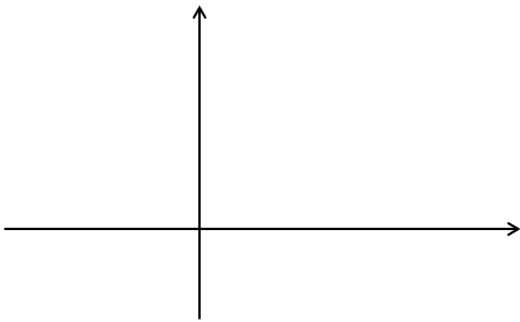
Höhere Ableitungen

Begriff	Allgemeine Definition	Anmerkungen
Zweite Ableitung $f''(x)$	... ist die Ableitung der ersten Ableitung: $f'' := (f')'$ bzw. $\frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) = \frac{d^2 f}{dx^2}$ oder $\frac{d^2}{dx^2} f$	(Später sehen wir): Geometrisch beschreibt die 2. Ableitung f'' die Steigung (Änderungstendenz) der 1. Ableitung f' .
Dritte Ableitung $f'''(x)$	... ist die Ableitung der zweiten Ableitung: $f''' := (f'')'$ bzw. $\frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 f}{dx^2} \right) = \frac{d^3 f}{dx^3}$ oder $\frac{d^3}{dx^3} f$	
n -te Ableitung $f^{(n)}(x)$	$f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)}(x))'$ bzw. $\frac{d^n f}{dx^n}$ oder $\frac{d^n}{dx^n} f$	
$f^{(n)}$ heißt n -te Ableitung von f oder Ableitung n -ter Ordnung von f .		

10 Übungen: Höhere Ableitungen. Man ermittle die Ableitungen erster bis dritter Ordnung der folgenden Funktionen.

$$h(z) = \frac{z+1}{(z-1)^2} \qquad h'(z) = -\frac{z+3}{(z-1)^3} ; \quad h''(z) = \frac{2(z+5)}{(z-1)^4} ; \quad h'''(z) = -\frac{6(z+7)}{(z-1)^5}$$

Geometrische Herleitung und Interpretation



$y = f^{-1}(x)$	Die Ableitung der Inversen ist der Kehrwert der Ableitung der Originalfunktion an der Stelle y .	$\frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{1}{\frac{d}{dy}f(y)}$
$y = f(x)$	Die Ableitung der Originalfunktion ist der Kehrwert der Ableitung ihrer Inversen an der Stelle y .	$\frac{d}{dx}f(x) = \frac{1}{\frac{d}{dy}f^{-1}(y)}$

11 Beispiele und Übungen: Ableitung der Inversen - Voraussetzung: $f', f^{-1}' \neq 0$

Bilde die Ableitung von		Inverse	Formel zur Ableitung der Inversen.
11.1	$y = \ln x$	$y = \ln x$ $x = e^y$	$\frac{d \ln x}{dx} =$
11.2	$f(x) = \arctan x$ $= \tan^{-1}(x)$	$y =$ $x =$	Hinweis 1: trigonometrischer Pythagoras: $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ Hinweis 2: $\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$

Funktion $f(x)$		Ableitung $f'(x)$
Potenzfunktion	x^n	$n x^{n-1}$
Trigonometrische Funktionen	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
	$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x$
Arkusfunktionen	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
Exponentialfunktionen	e^x	e^x
	a^x	$(\ln a) \cdot a^x$
Logarithmusfunktionen	$\ln x$	$\frac{1}{x}$
	$\log_a x$	$\frac{1}{(\ln a) \cdot x}$
Hyperbelfunktionen	$\sinh x$	$\cosh x$
	$\cosh x$	$\sinh x$
	$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$
	$\coth x$	$-\frac{1}{\sinh^2 x} = 1 - \coth^2 x$
Areafunktionen	$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
	$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
	$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
	$\operatorname{arcoth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$

Überblick Ableitung zusammengesetzter Funktionen

Zusammensetzung	Ableitung $f'(x)$
$f(x) = c \cdot u(x) \quad (c \in \mathbb{R})$	$f'(x) = c \cdot u'(x)$
$f(x) = u(x) \pm v(x)$	$f'(x) = u'(x) \pm v'(x)$
$f(x) = u(x) \cdot v(x)$	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \quad (v(x) \neq 0)$	$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2}$
$f(x) = v(u(x))$	$f'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x)$

Faktor-Regel

Summen-Regel

Produkt-Regel

Quotienten-Regel

Ketten-Regel

Übersicht

Kurvendiskussion:

- **Steigung und Verlauf von Funktionskurven**
 - Monotonie
 - Krümmungsverhalten
 - Extremwerte
 - Wendetangente
- **Grenzwerte**
 - Unbestimmte Ausdrücke: Regel von l'Hospital

Optimierungsaufgaben

Splines

Änderungsverhalten schätzen: Differential / lineare Approximation

Näherungsverfahren zur Nullstellenbestimmung

Später noch weitere Anwendungen

- Taylorpolynome und Potenzreihen
- Extremwerte von Funktionen mehrerer Veränderlicher
- Differentialgleichungen

Anwendung Funktionsverlauf analysieren (Kurvendiskussion)

12 Beispiel Kurvendiskussion mit Polstellen und lokalen Extrema

Ermitteln Sie für $f(x)$ den Verlauf des Funktionsgraphen. Die Ableitungen dürfen als bekannt vorausgesetzt werden.

$$f(x) = \frac{10 \ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{10(1 - \ln x)}{x^2} ; f''(x) = \frac{10(2 \ln x - 3)}{x^3}$$

Definitionsmenge D ?

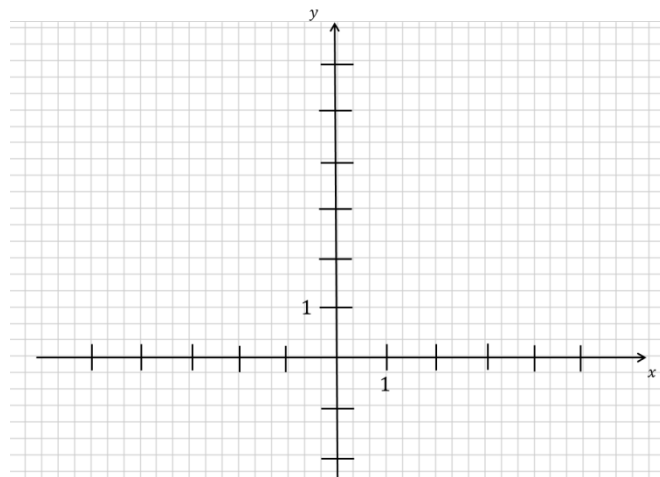
Nullstellen?

Asymptotisches Verhalten am Rand von D ?

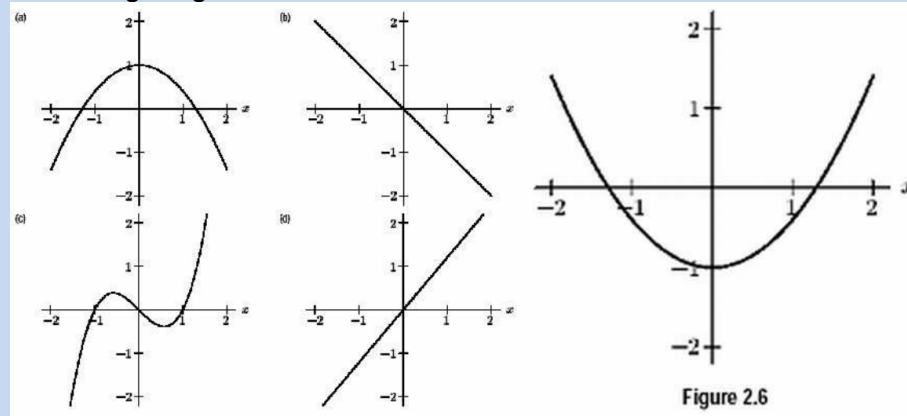
Lokale Extremstellen?

Wendestellen (oder einheitliche Krümmungsrichtung links bzw. rechts evtl. vorhandener Pole)?

Grobe **Skizze** des Funktionsgraphen und Tangente am Wendepunkt (falls vorhanden):

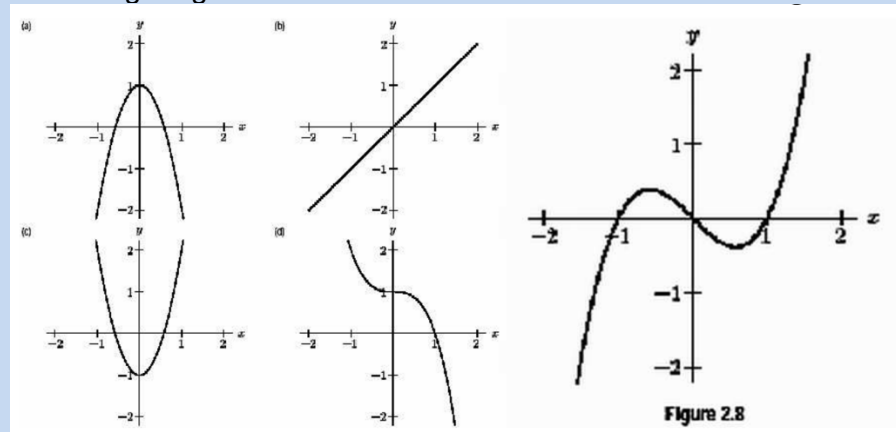


Welches der folgenden Diagramme stellt die erste Ableitung der rechten Abbildung dargestellten Funktion dar?



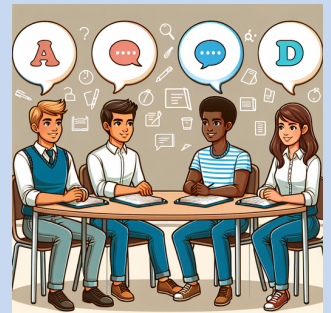
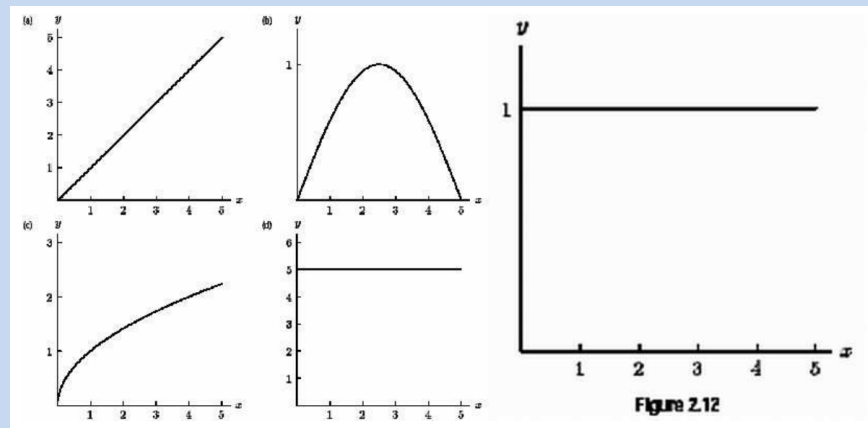
(Carroll)

Welches der folgenden Diagramme stellt die erste Ableitung der in der rechten Abbildung dargestellten Funktion dar?



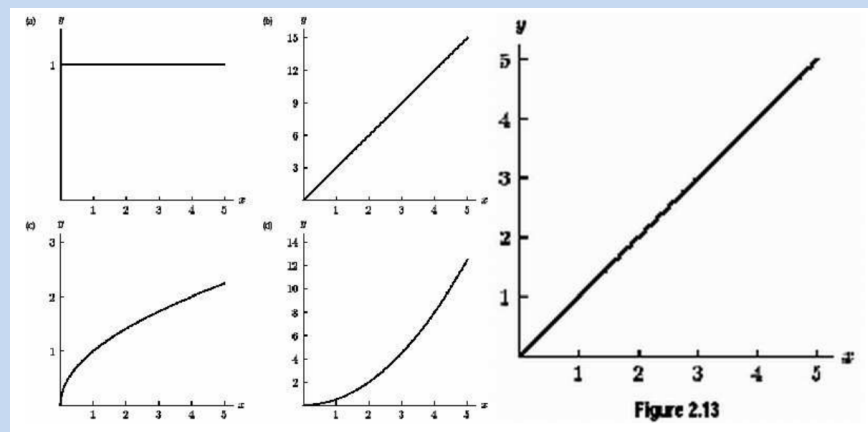
(Carroll)

Die Abbildung rechts stellt die erste Ableitung welcher Funktion dar?



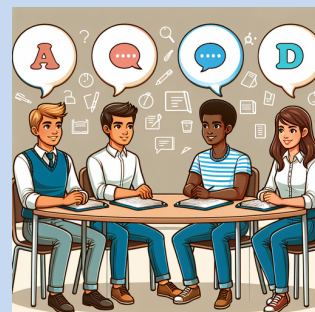
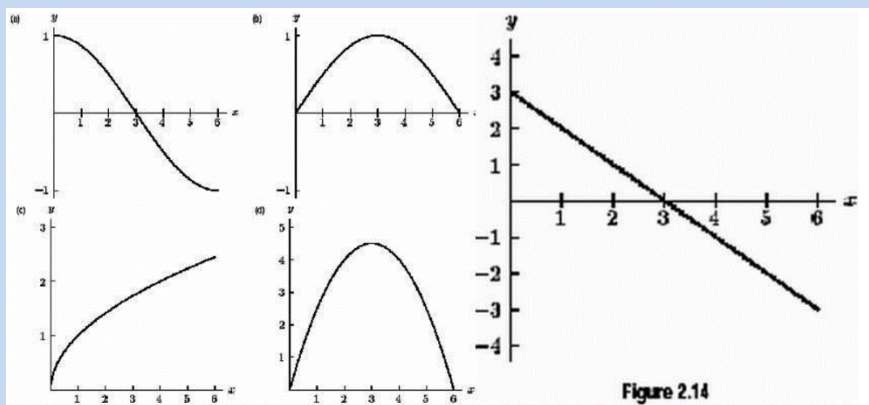
(Carroll)

Die Abbildung rechts stellt die erste Ableitung welcher Funktion dar?



(Carroll)

Die Abbildung rechts stellt die erste Ableitung welcher Funktion dar?

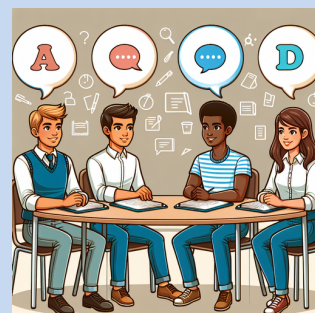
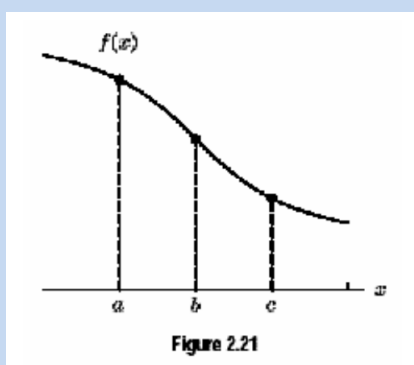


(Carroll)

Peer Instruction-Fragen zur 2. Ableitung

In der Abbildung ist das Vorzeichen der zweiten Ableitung in den Punkten a, b, und c jeweils?

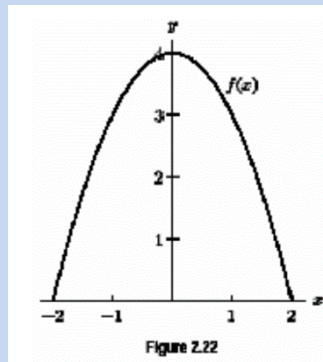
- A) +, 0, -
- B) -, 0, +
- C) -, 0, -
- D) +, 0, +
- E) +, +, -



(Carroll)

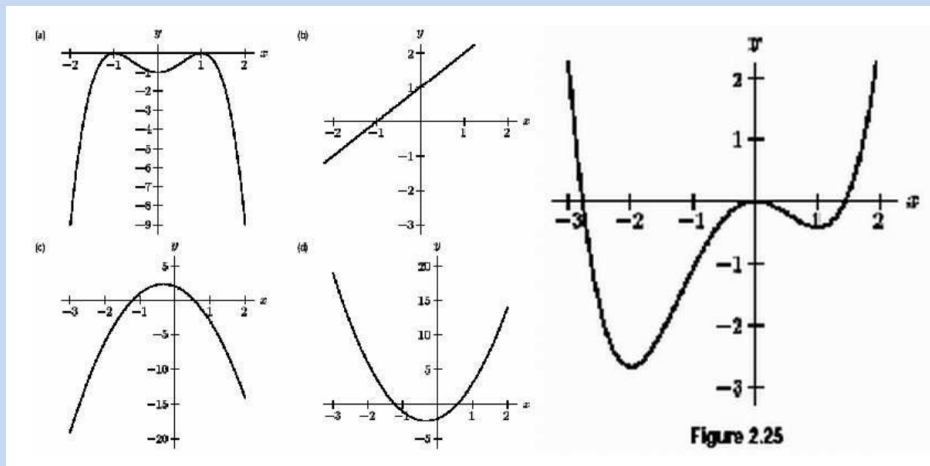
In der Abbildung sind bei $x = 0$ die Vorzeichen der Funktion, der ersten und zweiten Ableitung in der welcher Reihenfolge?

- A) +, 0, +
- B) +, 0, -
- C) -, +, -
- D) -, +, +
- E) +, -, +
- F) +, +, +



(Carroll)

Welches der folgenden Diagramme könnte die zweite Ableitung der in Abbildung rechts dargestellten Funktion darstellen?



(Carroll)

Ein langsamer Güterzug tuckert über ein gerades Gleis. Die Strecke, die er nach x Stunden zurückgelegt hat, ist durch eine Funktion $f(x)$ gegeben. Ein Ingenieur läuft auf dem Dach der Waggons mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h in der gleichen Richtung wie der Zug. Die Geschwindigkeit des Mannes relativ zum Boden ist

- A) $f(x) + 3$
- B) $f'(x) + 3$
- C) $f(x) - 3$
- D) $f'(x) - 3$

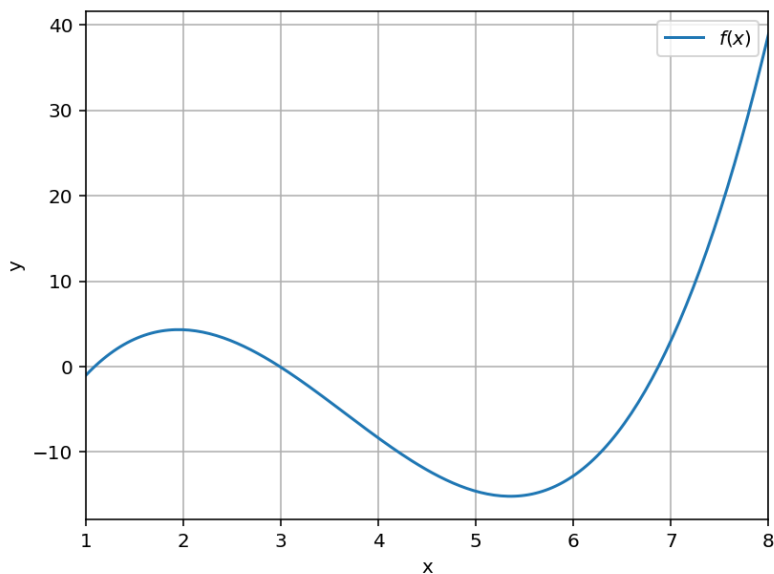


(CGQ)

13 Anschauung: Die Ableitung beschreibt die Steigung einer Funktion

Das folgende Diagramm zeigt den Graphen der Funktion $f(x) = (x - 2)^3 - 5(x - 2)^2 - \ln(x) + 5$.

Auch ohne die Ableitung berechnen zu können: zeichnen Sie die Steigung von f in da Diagramm ein.
Zunächst: an welchen Stellen ist die Steigung 0, wo ist sie positiv und wo sie negativ?

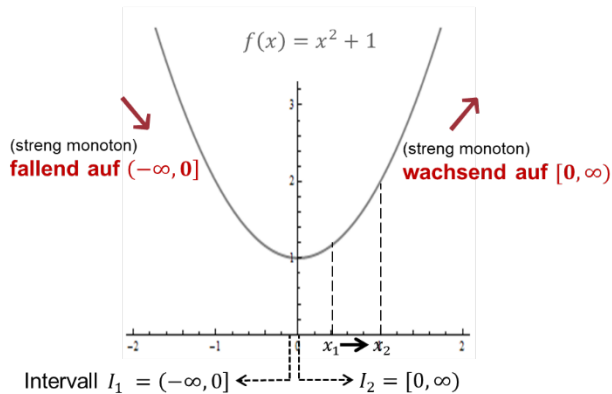


Übersicht: Monotonie und Extremstellen

Generelle Voraussetzung: f sei genügend oft (z.B. beliebig oft) stetig differenzierbar

Wir betrachten auf den folgenden Seiten immer wieder die Funktion $f(x) = 3 \cdot x^5 - 5 \cdot x^3$ auf dem Intervall $[-\frac{4}{3}; 1,4]$.

Monotonie



Monotonie von f auf Teilintervall I :

f streng monoton wachsend, wenn für alle $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) < f(x_2)$

f streng monoton fallend, wenn für alle $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) > f(x_2)$

f monoton wachsend, wenn für alle $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) \leq f(x_2)$

f monoton fallend, wenn für alle $x_1 < x_2$ stets $f(x_1) \geq f(x_2)$

(wobei **alle** $x_1, x_2 \in I$)

- Monotonie oft nicht auf ganz D_f sondern für Teilintervalle.
- Später wichtig: Wo f **streng monoton**, dort **umkehrbar**.
- Später: Rechnerisch mit Hilfe der **Ableitung** $f' > 0, < 0$.

Übung: Funktion, die monoton, aber nicht streng monoton ist?

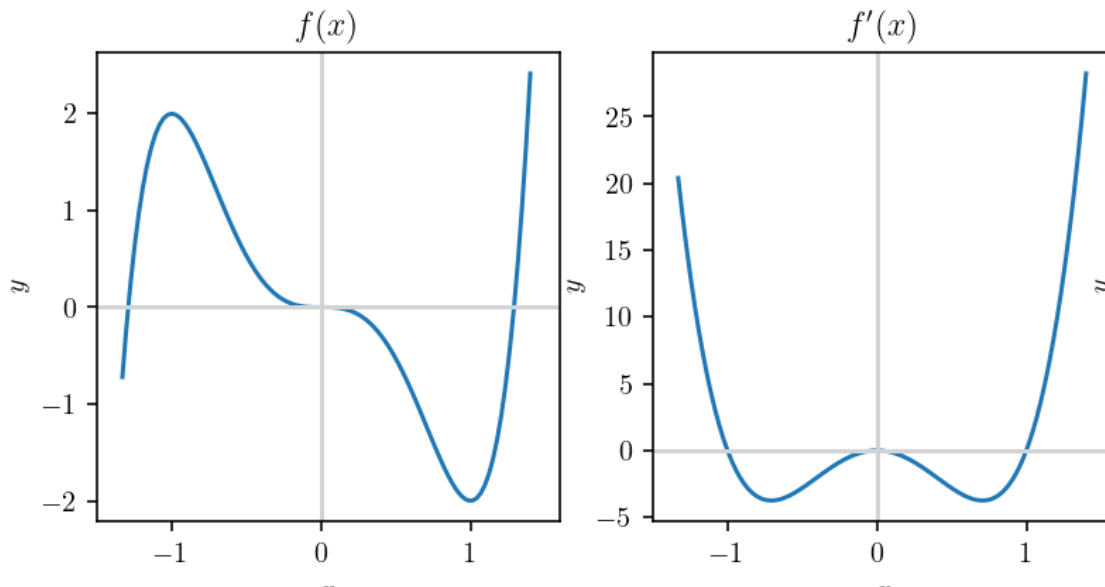
Monotonie – die Rolle der 1. Ableitung: Man berechne die Bereiche (Intervalle I), in denen f' positiv bzw. negativ ist:

$f'(x) > 0$ für alle $x \in I \Rightarrow f$ streng **monoton steigend** auf I ($\Leftarrow$ gilt nicht)

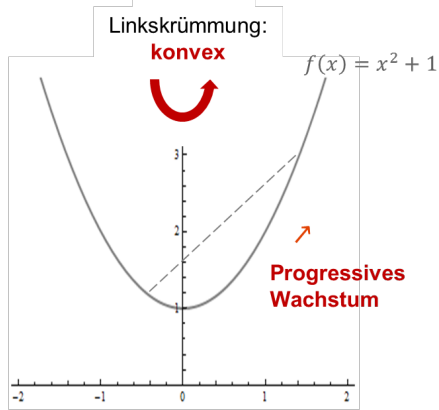
$f'(x) < 0$ für alle $x \in I \Rightarrow f$ streng **monoton fallend** auf I ($\Leftarrow$ gilt nicht)

$f'(x) = 0$ bei $x = x_0 \Leftrightarrow f$ hat waagerechte Tangente $\Rightarrow f$ hat Max, Min oder Sattelpunkt in x_0

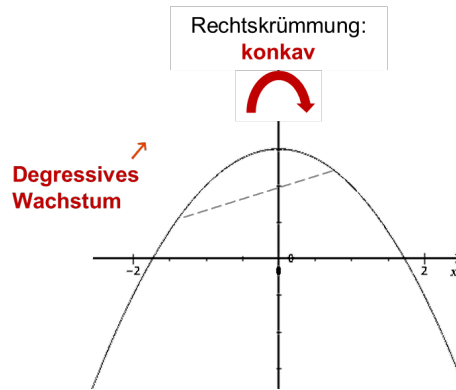
Am Beispiel $f(x) = 3 \cdot x^5 - 5 \cdot x^3 \Rightarrow f'(x) = 15x^4 - 15x^2$



Krümmung: konvex, konkav



Konvex: Verbindungsgerade zw. je 2 Punkten liegt oberhalb der Kurve



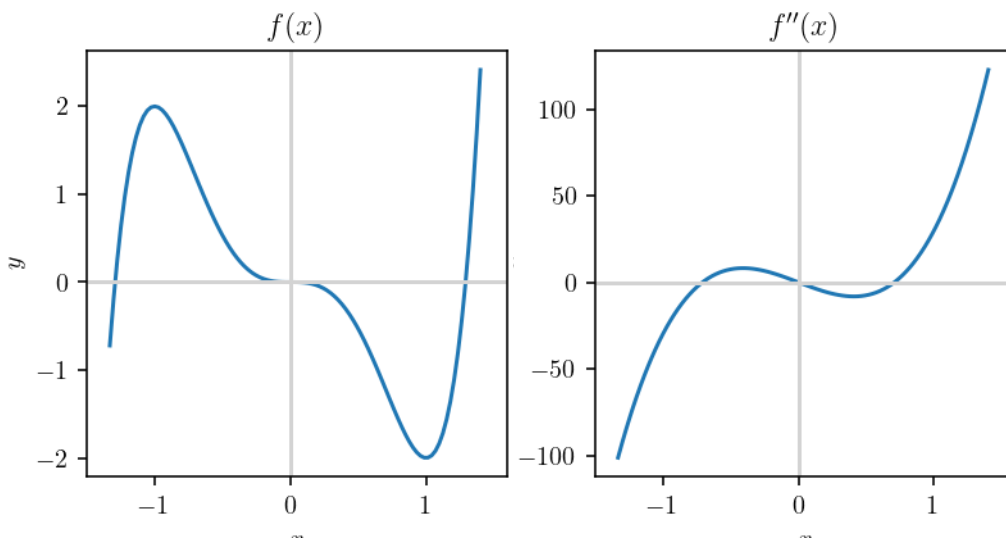
Konkav: Verbindungsgerade zw. je 2 Punkten liegt unterhalb der Kurve

Krümmung – Die Rolle der 2. Ableitung: Man ermittle die Intervalle, in denen f'' positiv bzw. negativ ist:

$f''(x) > 0$ für alle $x \in I \Rightarrow f'$ (Steigung) nimmt auf I streng monoton zu $\Leftrightarrow$ Linkskrümmung: f ist konvex auf I
 $f''(x) < 0$ für alle $x \in I \Rightarrow f'$ (Steigung) nimmt auf I streng monoton ab $\Leftrightarrow$ Rechtskrümmung: f ist konkav auf I
 $f''(x) = 0$ bei $x = x_0 \Rightarrow f$ hat Wendestelle oder evtl. doch Max., Min in x_0

WS = Wendestelle = Stelle mit **Wechsel der Krümmungsrichtung** $\Leftrightarrow$ **Vorzeichenwechsel von f''**

Am Beispiel $f(x) = 3 \cdot x^5 - 5 \cdot x^3 \Rightarrow f''(x) = 60x^3 - 30x$

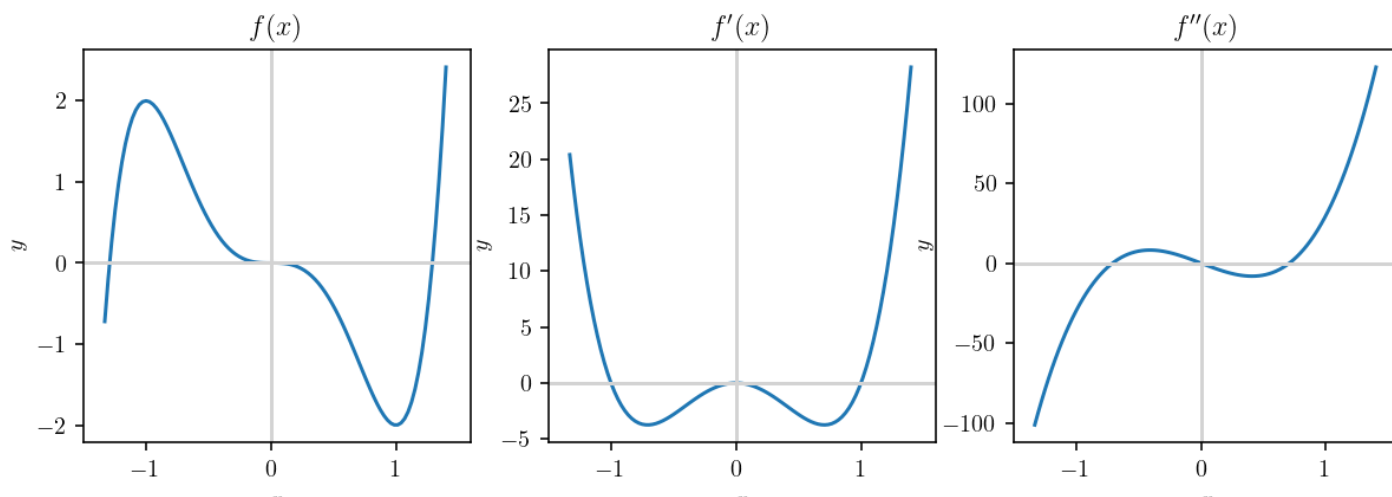


Die zweite Ableitung $f''(x)$ ist

$$\begin{cases} < 0 & x < -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ = 0 & x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ > 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} < x < 0 \\ = 0 & x = 0 \\ < 0 & 0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}} \\ = 0 & x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ > 0 & x > \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$y_0 = f(x_0)$ heißt...	Mathematisch...	Einfach gesprochen...
Globales bzw. absolutes Maximum von f	$f(x_0) > f(x)$ für <u>alle</u> $x \neq x_0$ (aus D)	Der Wert von f an der Stelle x_0 ist der größte im Vergleich zu allen andere Funktionswerten.
Lokales bzw. relatives Maximum	$f(x_0) > f(x)$ für alle $x \neq x_0$ in einer (kleinen) Umgebung von x_0	Der Wert von f an der Stelle x_0 ist zumindest nahe um x_0 der größte.
... Minimum	Analog oben mit „<“ anstelle „>“	Analog oben mit „kleinste“ anstelle „größte“

Wir betrachten als Beispiel wieder die Funktion $f(x) = 3 \cdot x^5 - 5 \cdot x^3$ auf dem Intervall $[-\frac{4}{3}; 1,4]$.



Beobachtungen:

- Die Funktion hat ihr globales Maximum (auf dem gegebenen Intervall) am rechten Rand, bei $x = 1,4$.
- Die Funktion hat ein lokales Maximum bei $x = -1$ mit Funktionswert $f(-1) = 2$
 - Am lokalen Maximum ist die Funktion flach, also $f'(-1) = 0$
 - Die erste Ableitung wechselt hier ihr Vorzeichen von + nach -
 - Die Funktion ist konvex (Linkskrümung): $f''(-1) = -30 < 0$
- Die Funktion hat ein lokales Minimum bei $x = 1$ mit Funktionswert $f(1) = -2$
 - Am lokalen Minimum ist die Funktion flach, also $f'(1) = 0$
 - Die erste Ableitung wechselt hier ihr Vorzeichen von - nach +
 - Die Funktion ist konkav (Rechtskrümung): $f''(1) = 30 > 0$
- Das lokale Minimum bei 1 ist gleichzeitig das globale Minimum.
- Bei $x = 0$ ist die Funktion ebenfalls flach, $f'(0) = 0$, aber es liegt keine Extremstelle, sondern ein **Sattelpunkt** vor. Die zweite Ableitung ist hier ebenfalls 0.

Extremwerte rechnerisch ermitteln

A. Lokale Extremstellen = Stellen mit **Wechsel der Steigungsrichtung** $\Leftrightarrow$ **Vorzeichenwechsel von f'**

Schritt 1: Notwendige Bedingung: **Stationäre Stellen finden** (waagerechte Tangente):

$f'(x) = 0$ lösen durch x_0 ($\Rightarrow x_0$ könnte Extremstelle sein).

Schritt 2: Hinreichende Bedingung: Tatsächliche Extrema von Sattelpunkt unterscheiden

VZW von f' (in deren NS) begründen: explizit oder über die 2. Ableitung:

$f''(x_0) > 0 \Rightarrow f' \text{ VZW von } - \text{ nach } + \Rightarrow f \text{ Linkskrümung} \Rightarrow f \text{ lokales Minimum bei } x_0$
 $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f' \text{ VZW von } + \text{ nach } - \Rightarrow f \text{ Rechtskrümung} \Rightarrow f \text{ lokales Maximum bei } x_0$

Falls $f''(x_0) = 0$ muss der VZW geprüft werden.

B. Verhalten am Rand von D ? Gibt es am Rand Funktionswert(e) (Randextremum) oder (nur) Grenzwert(e)?

C. Globale Extremwerte: Vergleich aus (A) und (B) liefert ggf. das **globale** Maximum und/oder Minimum.

Auf einem abgeschlossenen Intervall nimmt ein stetiges f das absolute Max / Min an. Auf einem unbeschränkten oder offenen Intervall kann der Grenzwert zeigen, dass keines der lokalen Extrema ein globales ist.

Welche Aussage ist **falsch**?

- A) Eine Extremalstelle von f' ist eine Wendestelle von f .
- B) Jede Wendestelle einer Funktion f ist eine Extremalstelle von f' .
- C) Ein Sattelpunkt ist ein Wendepunkt mit waagerechter Tangente.
- D) Eine zweimal differenzierbare Funktion f kann bei x_0 ein lokales Extremum besitzen, wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) = 0$.
- E) Ich müsste raten.



(CC BY-NC-SA 3.0 de
TH Rosenheim)

Eine auf $[0; 5]$ definierte Funktion sei zweimal stetig differenzierbar und es gilt $f''(x) < 0$. Dann hat f eine globale Maximalstelle bei $x_0 = 5$.

- A) Wahr.
- B) Falsch.
- C) Manchmal.
- D) Ich müsste raten.



(CC BY-NC-SA 3.0 de
TH Rosenheim)

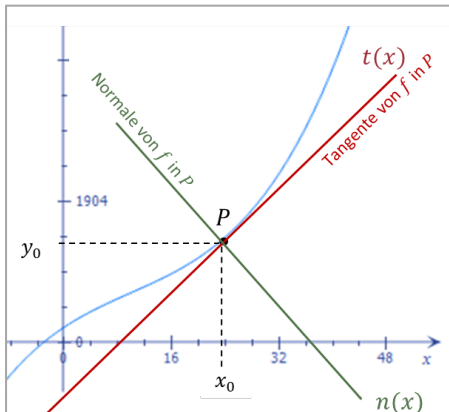
14 Beispiele zu Interpretation von Funktionen, Ableitungen und Extremwerten

Adaptiert aus Hahn, Steffen / Prediger, Susanne (2004): Vorstellungsorientierte Kurvendiskussion Ein Plädoyer für das Qualitative, in: Beiträge zum Mathematikunterricht, S. 217–220.

$f(x)$	$f'(x)$	Extrempunkt	Wendepunkte
Entfernung von einem festen Punkt in Abhängigkeit von der Zeit x .			
Ausbreitung Epidemie: Anzahl der Erkrankten zu einem Zeitpunkt x			
Höhe der Staatsschulden im Jahr x			
Landwirtschaftlicher Output (Menge des Ertrags) in Abhängigkeit von der investierten Arbeit (Anzahl der Arbeitsstunden x)			

Tangente und Normale, Linearisierung von f

Die Tangente ist die beste lineare Annäherung an eine (ggf. komplizierte) Funktion f im Punkt $P(x_0|y_0)$, denn sie stimmt mit f nicht nur im Funktionswert, sondern sogar in der Steigung überein. Man spricht auch von Linearisierung der Funktion f . Im Kapitel über Taylorpolynome und Potenzreihenentwicklungen werden wir dies verallgemeinern.



Tangente im Punkt $P = P(x_0|y_0)$

$$t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

„Linearisierung von f “: Einzige lineare Funktion (Gerade), die an der Stelle x_0 mit f und f' (Steigung) übereinstimmt.

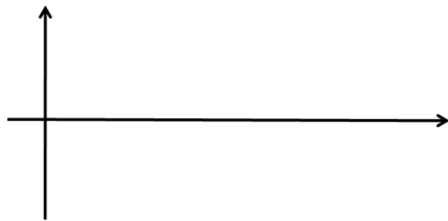
Normale im Punkt $P = P(x_0|y_0)$

$$n(x) = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$$

Einzige lineare Funktion durch P , die senkrecht zur Tangente von f ist, Die Steigung ist $-\frac{1}{f'(x_0)}$

15 Beispiele zu Tangenten- und Normalen-Gleichung

Die **beste lineare Annäherung** an $f(x) = \sin x$ im Punkt $(0,0)$ ist die Funktion $t(x) = x$. Begründung?



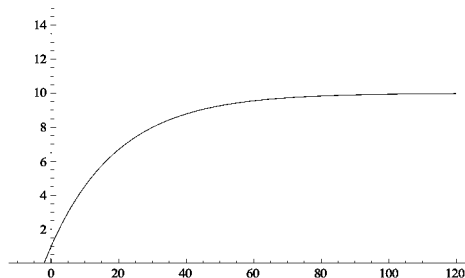
Anwendung: Wenn wir z.B. bei Berechnungen in der **Computergrafik** wissen, dass sowieso nur **kleine Winkel** auftreten können, dann kann man (z.B. innerhalb einer Schleife) die Rechenzeit verkürzen, indem man $\sin x$ durch den einfacheren Ausdruck x ersetzt.

Exponentielles Wachstum bzw. Zerfall gegen eine Schranke S

haben wir z.B. beim **Aufladen eines Kondensators** kennengelernt (dort war $y_0 = 0$, $S = u_0$, $b = \frac{1}{RC}$)

$$y = f(t) = S - Ae^{-bt} \quad \text{mit } A = S - y_0, \quad b > 0$$

Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente an der Stelle $t = 0$ und den Zeitpunkt, an dem diese das Niveau S erreicht.



Skizze für Parameter $y_0 = 1$, $S = 10$, $b = 0,1$

1) Ableitung?

2) Tangente bei $t = 0$?

3) Schnitt mit dem Niveau $y = S$?

Stellen Sie auch die Gleichung der Normale zu dieser Tangente auf.

Wenn $e^{0,5}$ durch die Tangente an den Graphen von $f(x) = e^x$ im Punkt $(0,1)$ angenähert wird, dann ist die der so erhaltene Wert:

- A) 0,5
- B) $1 + e^{0,5}$
- C) 1,5
- D) $e/2$



(CGQ)

Sei $f''(x) < 0$ für x in der Nähe eines Punktes a . Dann wird durch die Linearisierung von f am Punkt x der Wert von f an der Stelle a

- A) überschätzt.
- B) unterschätzt.
- C) es fehlen Informationen.



(CGQ)

Regel von de l'Hospital zur Berechnung von Grenzwerten bei unbestimmten Ausdrücken

Regel von de l'Hospital: Für Grenzwerte, die auf einen unbestimmten Ausdruck der Form

$$\frac{0}{0} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

führen, bleibt der Grenzwert gleich, wenn man Zähler und Nenner separat ableitet:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- (1) Falls die rechte Seite nun einen bestimmten Ausdruck ergibt (siehe auch Erlaubtes Rechnen mit Unendlich), ist man fertig.
- (2) Nur falls die rechte Seite wieder ein unbestimmter Ausdruck der Form $\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$ wäre, nochmals differenzieren...

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$$

- (3) Statt $x \rightarrow x_0$ darf auch $x \rightarrow +\infty$ bzw. $x \rightarrow -\infty$ stehen.
- (4) Die Anwendung von de l'Hospital, ohne dass die Voraussetzung $\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$ erfüllt ist, kann zu falschen Ergebnissen führen.
- (5) Manchmal nützt die Regel von de l'Hospital trotz zulässiger Voraussetzung nichts.

16 Beispiele zur Grenzwertberechnung mit Hilfe der Regel von de l'Hospital für unbestimmte Ausdrücke $\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$

16.1	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{e^x - 1}$ Eine unberechtigte (weitere) Anwendung der Regel von de l'Hospital würde zu einem falschen Ergebnis führen:
16.2	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3}$
16.3	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(2x - 1)}{x^2}$
16.4	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$

Wichtige Folgerung: e^x wächst schneller als jede Potenz x^n (ab jetzt ohne Beweis verwendbar)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-n} e^x = \infty \quad \text{bzw.} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^n \cdot e^{-x} = 0$$

Wichtiger Grenzwert für $\sin x$ (ab jetzt ohne Beweis verwendbar)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} =$$

Herleitung mit Hilfe des Differentialquotienten

Grenzwerte führen auf Ausdrücke der Form		
Bestimmte Ausdrücke (Erlaubtes Rechnen mit ∞)	Unbestimmten Ausdrücke als <u>Brüche</u>:	Die <u>anderen</u> unbestimmten Ausdrücke
$\frac{1}{\infty} = 0^+, \dots$ $\frac{1}{0^-} = -\infty, \dots$ $e^{-\infty} = 0^+, \dots$	$\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$ Merke: Regel von de l'Hospital gilt <u>nur</u> für diese zwei Brüche! Merke: Sonderfall $\frac{\text{Polynom}}{\text{Polynom}}$ Für $x \rightarrow \pm\infty$ genügen höchste Potenzen!	$0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , ∞^0 , 0^0 kann man <u>nicht direkt</u> mit der Regel von de l'Hospital bearbeiten, wohl aber auf die günstige Form $\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$ <u>umformen!</u>

17 Beispiele für Umformungen in den Fällen $0 \cdot \infty$ bzw. $\infty - \infty$ bzw. 1^∞ , ∞^0 , 0^0

17.1	Der Fall $0 \cdot \infty$ wird über Doppelbruch in $\frac{0}{0}$ bzw. $\frac{\infty}{\infty}$ umgewandelt: $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ Die Umwandlung gelingt immer: $u(x) \cdot v(x) = \frac{u(x)}{\frac{1}{v(x)}} \quad \text{bzw.} \quad = \frac{v(x)}{\frac{1}{u(x)}}$
17.2	Der Fall $\infty - \infty$ tritt oft in Form $\frac{1}{0} - \frac{1}{0}$ auf und wird auf einen Bruchstrich gebracht (Hauptnenner bilden): $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right)$ Diese Umwandlung gelingt immer: $u(x) - v(x) = \infty - \infty = \frac{1}{\frac{1}{u(x)}} - \frac{1}{\frac{1}{v(x)}} = \frac{1}{u_1(x)} - \frac{1}{v_1(x)} = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \frac{v_1(x) - u_1(x)}{u_1(x) \cdot v_1(x)}$
17.3	Der Fall 1^∞, ∞^0, 0^0 wird auf die Form $e^{\infty \cdot 0}$, $e^{0 \cdot \infty}$, $e^{0 \cdot \infty}$ geschrieben und der Exponent nach Fall (1) behandelt. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ Diese Umwandlung gelingt immer: $u(x)^{v(x)} = e^{\ln(u(x)^{v(x)})} = e^{v(x) \cdot \ln u(x)}$

Welcher Grenzwert lässt sich **nicht** mit der Regel von l'Hospital berechnen?

A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin(x)$

B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(x)}$

C) $\lim_{x \rightarrow \pi/3} \frac{\cos(x) - \frac{1}{2}}{x - \frac{\pi}{3}}$

D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 2x + 1}{8x^2 + 1}$



(CC BY-NC-SA 3.0 de
TH Rosenheim)

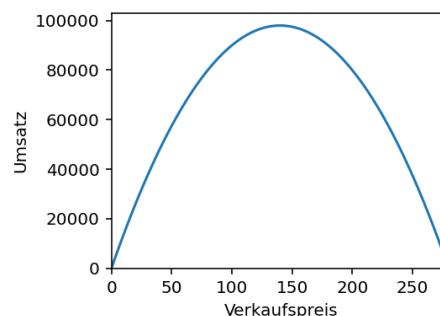
18 Extremwertproblem / Eindimensionale Optimierung

Eine Firma stellt Kuckucksuhren her. Vom Modell "De Luxe" werden monatlich 400 Stück zum Preis von $p = 200\text{€}$ verkauft. Eine Marktanalyse kam zu dem Ergebnis, dass eine Preisreduktion um 1€ die Nachfrage um 5 Stück steigert. Mit welchem Preis kann die Firma ihren Gewinn maximieren?

Klar ist:

- Bei einem Preis von 0€ könnte die Firma zwar 1400 Uhren absetzen, macht aber keinen Gewinn mehr.
- Bei einem Preis von 280€ wird keine Uhr mehr verkauft, die Firma macht ebenfalls keinen Gewinn mehr.

Irgendwo dazwischen gibt es einen optimalen Preis, bei dem der Gewinn am höchsten ist. Wie können Sie diesen optimalen Preis berechnen?



Wie lautet die Nachfragefunktion $D(p)$, wie viele Stück werden also abhängig vom Preis verkauft?

In welchem Preisbereich erhöht eine Preisreduktion den Erlös $R(p) = p \cdot D(p)$? Bei welchem Preis kann die Firma also ihren Erlös maximieren? Untersuchen Sie Preise im Intervall $[0, 280]$.

Häufig muss man von einer Funktion $y = f(x)$ den **größten oder kleinsten Funktionswert** in einem gewissen Intervall D bestimmen.

Schritt A: Zielfunktion aufstellen (Extremwertproblem mathematisch beschreiben)

1. **Hauptbedingung:** Welche Größe soll max/min werden? Welches sind variable Größen, welches Konstanten?
2. **Nebenbedingungen:** Falls mehrere variable Größen: Bedingungen, über die diese voneinander abhängen? Kann über die NB eine Variable durch eine andere ausgedrückt werden? In Hauptbedingung einsetzen!
3. **Definitionsbereich D :** Zwischen welchen Werten darf die Variable sinnvollerweise variieren?
4. **Vereinfachung der Zielfunktion möglich?** Gibt es eine vereinfachte Version mit denselben Extremstellen?

Schritt B: Lokale Maxima bzw. Minima (im Innern von D) mit Hilfe der Differentialrechnung die bestimmen.

1. Notwendige Bedingung: 1. Ableitung = 0 (stationäre Stellen)
2. Hinreichende Bedingung: Da 2. Ableitung oft aufwändig zu bestimmen, nutzt man auch folgende Vorgehensweise: In vielen Fällen kann aus Anwendungssicht argumentieren, dass es (in einem Bereich) ein (lokales) Max. bzw. Min geben muss und dass folglich eine gefundene (eindeutige) stationäre Stelle die gesuchte Extremstelle sein muss. Dann kann auf den rechnerischen Nachweis der hinreichenden Bedingung verzichtet werden.

Schritt C: Verhalten am Rand des Definitionsbereiches begutachten (Funktionswert, ansonsten Grenzwert)

Fazit: Globale Extrema durch Vergleich von (B) und (C).

19 Beispiele (weitere im Abschnitt Gemischte Übungen)

Geometrische Problemstellungen	
19.1	Rechtecke: Unter allen Rechtecken mit der Flächendiagonalen $d = 20$ cm ist dasjenige mit dem größten Flächeninhalt zu bestimmen. Wie groß ist dieser Flächeninhalt? Schritt A: Zielfunktion aufstellen / Zwischen welchen Werten darf die Variable sinnvollerweise variieren? 1. Welche Größe = max/min? Welche Größen konstant bzw. variabel? 2. Falls mehrere variable Größen: Zusammenhang (NB)? Eine Variable durch die andere ausdrücken? 3. Zielfunktion und ihr Definitionsbereich: 4. Zielfunktion vereinfachen? Schritt B: Lokale Extrema suchen Schritt C: Randwerte begutachten Fazit:

Mit Hilfe der Ableitung: Näherungsverfahren für Nullstellenbestimmung

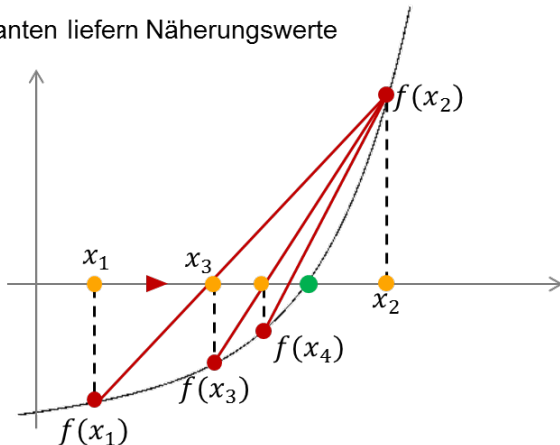
Problemstellung: Nur in Spezialfällen können wir die Nullstellen einer Funktion rechnerisch ermitteln. Beispiel: Für quadratische Funktionen finden wir die Nullstellen durch die pq-Formel.

Was machen wir, wenn wir für kompliziertere Funktionsausdrücke die Nullstellen bestimmen müssen? Iterative Verfahren für beliebig genaue Näherungslösung!

Nullstellenbestimmung iterativ Näherungsverfahren

Regula falsi (basiert auf Sehnen/Sekanten)

Sekanten liefern Näherungswerte



Wähle 2 Startpunkte mit **unterschiedl.** Vorzeichen für f

Schnittpunkt der Verbindungsgeraden per Formel:

$$x_3 = \frac{x_1 f(x_2) - x_2 f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \quad \text{und dazu: } f(x_3)$$

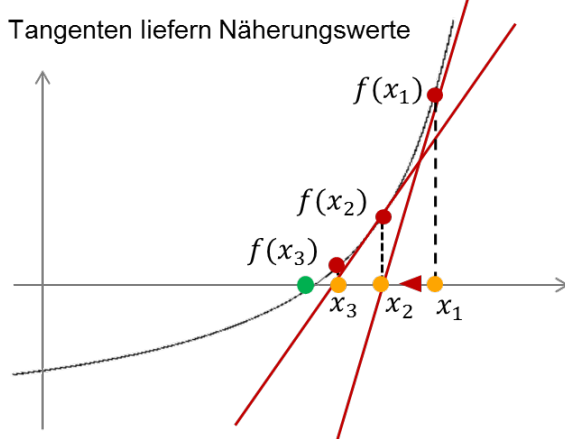
Prüfe Abbruchbedingung: $f(x_3) = 0$?

Bzw. zumindest Fehler klein genug? Falls ja: Ende

Falls nein: Wiederhole Verfahren mit dem neuen Punkt plus einem der vorigen, so dass unterschiedl. VZ für f .

Newton-Verfahren (Tangentenverfahren)

Tangenten liefern Näherungswerte



Wähle 1 Startpunkt $(x_1, f(x_1))$

Schnittpunkt der Tangente per Formel:

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad \text{und dazu: } f(x_2)$$

Prüfe Abbruchbedingung: $f(x_2) = 0$?

Bzw. zumindest Fehler klein genug? Falls ja: Ende

Falls nein: Wiederhole Verfahren mit dem neuen Startpunkt.

Anmerkungen:

- Abbruchbedingung: **Fehler klein genug?** Vgl. die Nachkommastellen aufeinanderfolgender Näherungswerte x_k und x_{k+1} .
- Die Voraussetzungen an f (stetig bzw. differenzierbar) sind bei uns i.d.R. erfüllt.
- Das Newtonverfahren konvergiert in d. R. schneller als Regula falsi.
- Es benutzt aber die Ableitung der Funktion, die Auswertung der einzelnen Schritte deshalb ggf. aufwendiger.

20 Beispiel und Übungen

Man ermittle die Nullstelle(n) der angegebenen Funktion bzw. die Lösung der Gleichung:			Kontrolle
20.1	$f(x) = e^x + x - 18$	Nullstelle auf 2 Nachkommastellen genau.	2,7261

Siehe die Animation in <https://de.wikipedia.org/wiki/Newton-Verfahren>

